

SIMON SENSORIAL

P5 - Projeto Arduino

INTRODUÇÃO

O projeto Simon Sensorial é uma variação moderna do clássico jogo Simon (Genius), que testa memória, reflexos e habilidades motoras. Diferentemente da versão original que usa botões coloridos, este projeto utiliza um sensor de distância ultrassônico (HC-SR04) como interface de entrada principal.

OBJETIVO

Desenvolver um jogo interativo usando Arduino Uno + Shield multifunção que integre diferentes tipos de interfaces (visual, sonora e de proximidade). O jogador deve repetir uma sequência aleatória posicionando sua mão a diferentes distâncias do sensor.

COMPONENTES

- 1x Arduino Uno
- 1x Shield Multifunções
- 1x Sensor HC-SR04 (ultrassônico)
- 1x LED RGB
- 4x Displays de 7 segmentos (no Shield)
- 1x Buzzer (no Shield)
- 1x Botão push para confirmação

MAPEAMENTO DE DISTÂNCIAS

O sensor ultrassônico lê a distância e mapeia em 4 níveis:

Nível 1: 0-10 cm | Cor: Vermelho | Som: Dó (262 Hz)

Nível 2: 10-20 cm | Cor: Verde | Som: Ré (294 Hz)

Nível 3: 20-30 cm | Cor: Azul | Som: Mi (330 Hz)

Nível 4: 30-40 cm | Cor: Amarelo | Som: Fá (392 Hz)

LÓGICA DO JOGO

1. O Arduino gera uma sequência aleatória de até 10 números (1, 2, 3 ou 4)
2. Apresenta a sequência ao jogador com cores e sons (1 segundo cada item, 500ms entre eles)
3. Jogador posiciona a mão no sensor para replicar cada nível da sequência

4. Arduino valida se a distância está correta (5 segundos de timeout ou pressionar botão)
5. Mostra o resultado no display de 7 segmentos
6. Se acertou toda a sequência, adiciona um novo número e aumenta a velocidade
7. Se errou, sinaliza erro e reinicia o jogo

REQUISITOS IMPLEMENTADOS

Interface Visual:

LED RGB muda de cor de acordo com o nível (Vermelho, Verde, Azul, Amarelo)

Interface Sonora:

Buzzer toca a frequência correspondente ao nível (Dó, Ré, Mi, Fá)

Leitura de Sensor:

Sensor HC-SR04 mede a distância da mão e mapeia em um dos 4 níveis

Display:

Mostra o nível lido e mensagens de status (GO, GooD, LVEL, WIN, Err)

DESAFIOS ADICIONAIS

Efeito Arco-Íris:

Quando o jogador completa 5 níveis sucessivamente, o LED RGB faz um efeito arco-íris colorido (Vermelho → Verde → Azul → Amarelo). Ocorre novamente a cada 5 níveis.

Velocidade Progressiva:

A velocidade de apresentação da sequência aumenta conforme o jogador avança. Começa em 1000ms e diminui 50ms a cada nível, até um mínimo de 300ms.

Timeout de 5 segundos:

O jogador tem 5 segundos para responder ou pode confirmar pressionando o botão. Durante este tempo, o LED mostra feedback em tempo real da distância lida.

ESTRUTURA DO CÓDIGO

setup() - Inicializa pinos, shield e sensor

obterDistancia() - Lê o sensor ultrassônico
mapearNivel() - Converte distância em nível (1-4)
gerarSequencia() - Cria sequência aleatória
acenderNivel() - Liga cor e toca som
apresentarSequencia() - Mostra sequência ao jogador
lerResposta() - Aguarda resposta com timeout e validação
sinalizarErro() - Feedback visual/sonoro de erro
sinalizarVitoria() - Feedback visual/sonoro de acerto
efeitoArcoIris() - Efeito especial a cada 5 níveis

CONCLUSÃO

O Simon Sensorial demonstra o uso de várias capacidades do Arduino: leitura de sensores analógicos, geração de PWM para controle de LED RGB, síntese de áudio com buzzer, controle de display, e implementação de lógica de jogo complexa. O projeto é facilmente extensível para novos modos e melhorias.